XML DTD

Estructura mínima de un documento XML

Todo XML tiene esta forma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<raiz>
   <elemento>Contenido</elemento>
</raiz>
```

Partes:

- Declaración XML → opcional pero recomendable
- **Elemento raíz** → obligatorio (solo uno)

Reglas de un XML bien formado

Un XML está **bien formado** si cumple todas estas reglas:

✔ Un solo elemento raíz

✔ Todas las etiquetas se abren y se cierran

✔ Correcto anidamiento

✔ Respeta mayúsculas y minúsculas

✔ Atributos entre comillas

✘ Ejemplo incorrecto:

```
<Nombre>Juan</nombre>
```

Elementos XML (etiquetas)

Un elemento tiene:

```
<nombre>Juan</nombre>
```

- Etiqueta de apertura
- Contenido
- Etiqueta de cierre

◇ Elementos vacíos

 No tienen contenido.

Atributos XML

Dan información extra a un elemento.

<libro isbn="123" idioma="es">

Reglas:

- Siempre entre comillas
- No se repiten
- Son opcionales

📌 Buena práctica:

- **Atributos** → datos cortos
- **Elementos** → datos largos

XML como árbol

Ejemplo:

```
<persona>
  <nombre>Ana</nombre>
  <edad>20</edad>
</persona>
```

- persona → padre
- nombre, edad → hijos

⚠ Las etiquetas **nunca se cruzan**.

Caracteres especiales en XML

No se pueden escribir directamente:

Carácter	Se escribe
<	<
>	>
&	&
"	"

DTD (Document Type Definition)

¿Qué es un DTD?

Un **DTD** es un conjunto de **reglas** que define cómo debe ser un XML.

Indica:

- Qué elementos existen
- En qué orden
- Cuántas veces
- Qué atributos pueden tener

📌 El DTD **no guarda datos**, solo reglas.

DTD interno y externo

◇ DTD interno

```
<!DOCTYPE ciudad [
  <!ELEMENT ciudad (#PCDATA)>
]>
```

◇ DTD externo

```
<!DOCTYPE ciudad SYSTEM "ciudad.dtd">
```

Declaración de elementos en DTD

```
<!ELEMENT elemento contenido>
```

Tipos de contenido en DTD

A) Texto → #PCDATA

```
&lt;!ELEMENT nombre (#PCDATA)&gt;
```

B) Elementos hijos

```
&lt;!ELEMENT persona (nombre, edad)&gt;
```

⚠ El **orden es obligatorio**.

C) Vacío → EMPTY

```
&lt;!ELEMENT salto EMPTY&gt;
```

D) Libre → ANY

<!ELEMENT datos ANY>

Cardinalidad (cuántas veces aparece)

Símbolo	Significado
?	0 o 1
*	0 o más
+	1 o más

Ejemplo:

<!ELEMENT alumnos (alumno+)>

Elección de elementos

<!ELEMENT pago (tarjeta | efectivo)>

Elección + orden

<!ELEMENT articulo ((codigo | id), nombre)>

Contenido mixto (texto + etiquetas)

Reglas:

- #PCDATA primero
- Siempre con *

<!ELEMENT texto (#PCDATA | negrita | cursiva)*>

Atributos en DTD

<!ATTLIST libro isbn ID #REQUIRED>

Tipos de atributos

CDATA

<!ATTLIST img alt CDATA #IMPLIED>

Enumeración

<!ATTLIST pedido estado (nuevo | enviado | cancelado) #REQUIRED>

ID / IDREF

<!ATTLIST persona id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST persona amigo IDREF #IMPLIED>

Entidades

Entidad interna

<!ENTITY autor "Federico García Lorca">

Uso:

&autor;

Ejemplo de DTD completo

<!ELEMENT biblioteca (libro+)>

<!ELEMENT libro (titulo, autor, precio)>
<!ATTLIST libro isbn ID #REQUIRED>

<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
<!ELEMENT autor (#PCDATA)>
<!ELEMENT precio (#PCDATA)>